

DÍGITO 1 LIDERA FRECUENCIA PERO BENFORD PREDICE EL DOBLE DE SU PRESENCIA

Nivel descriptivo

Titular: Dígito 1 lidera frecuencia pero Benford predice el doble de su presencia.

Nombre del hallazgo: Desviación sistemática de la distribución de primeros dígitos respecto a la Ley de Benford.

Resumen en una oración: Los primeros dígitos en contraseñas humanas siguen una tendencia similar a Benford pero significativamente más aplanada.

Método o análisis que lo produjo: Comparación directa entre la frecuencia observada del primer dígito en rockyoubenford y la distribución teórica de la Ley de Benford, visualizada en el Gráfico 1.

Evidencia: El Gráfico 1 (Figura 2.6) muestra que el dígito 1 aparece como primer dígito en aproximadamente el 18 % de los casos, mientras que la Ley de Benford predice cerca del 30 %. Los dígitos del 3 al 9 aparecen con frecuencias más parejas entre sí de lo que la ley esperaría, y el dígito 0, que Benford no contempla como primer dígito significativo, aparece con una frecuencia destacada de aproximadamente el 28 % según el Cuadro 1 (Figura 2.3).

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación: La desviación respecto a Benford confirma que las contraseñas humanas no siguen ni la aleatoriedad uniforme ni los patrones matemáticos naturales, sino una lógica cultural propia basada en fechas, años y secuencias conocidas. Esta lógica cultural es precisamente lo que un bot no replicaría, lo que la convierte en una variable discriminante con fundamento teórico sólido.

Contraste con la literatura: Este resultado es coherente con lo planteado por Caputi (2019) en *Ley de Benford*, quien describe que la ley se cumple en datos de origen natural pero puede desviarse cuando los datos responden a convenciones culturales. También conecta con Olsen (2018), quien aplicó la Ley de Benford al primer dígito en su análisis de contraseñas y encontró patrones similares de desviación.

Lo que NO explica este resultado: Este hallazgo no determina si la desviación es estadísticamente significativa mediante una prueba formal como chi-cuadrado o MAD, ni si el patrón se mantiene al segmentar por longitud de contraseña o por chunk. Tampoco explica por qué el dígito 0 tiene una presencia tan elevada como primer carácter, cuando Benford lo excluye por definición.

Implicación para el siguiente paso: En la Bitácora #3 se deberá aplicar una prueba de bondad de ajuste formal (chi-cuadrado o MAD siguiendo la metodología de Caputi) para cuantificar el grado de desviación respecto a Benford y determinar si esta diferencia es suficientemente grande como para usarse como criterio discriminante entre contraseñas humanas y generadas por bots.